



PROPOSAL KERJA PRAKTEK

Oleh:

Bintang Kusuma Putra

124230145

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK

Lokasi Kerja Praktek : BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta

Lama Kerja Praktek : 44 Hari Kerja

Tanggal Pelaksanaan : 5 Januari – 5 Maret 2026 (menyesuaikan kebijakan instansi)

Yogyakarta, 28 Desember 2025

Mahasiswa

Bintang Kusuma Putra

NIM. 124230145

Menyetujui,

Dosen Koordinator Kerja Praktek

Daniel Eliazar Latumaerissa, S.Pd., M.Si.D.

NIP. 1991 1214 202506 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. TUJUAN.....	4
3. KONTRIBUSI TERHADAP PIHAK TERKAIT.....	5
4. PENYELENGGARA.....	5
5. WAKTU DAN TEMPAT.....	5
5.1 Waktu.....	5
5.2 Tempat.....	5
6. RENCANA LUARAN.....	6
7. PESERTA.....	6
8. BIDANG YANG DIMINATI.....	6
9. PENUTUP.....	9
10. LAMPIRAN.....	9

1. LATAR BELAKANG

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai sarana penerapan teori ke dalam praktik nyata di lingkungan kerja profesional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola organisasi.

Stasiun Geofisika Sleman BMKG merupakan unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berperan penting dalam pengelolaan data dan penyajian informasi geofisika kepada masyarakat dan instansi terkait. Dalam mendukung tugas tersebut, BMKG membutuhkan sistem informasi dan website yang informatif, terintegrasi, serta mudah diakses.

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan transformasi aplikasi dari sistem berbasis desktop menuju sistem berbasis web (web-based) menjadi semakin penting. Aplikasi berbasis web dinilai lebih fleksibel, mudah diakses lintas perangkat, serta mendukung integrasi data secara real-time. Oleh karena itu, pengembangan website kantor serta migrasi atau pengembangan aplikasi desktop ke web-based menjadi salah satu kebutuhan strategis.

Melalui kegiatan Kerja Praktik di Stasiun Geofisika Sleman BMKG, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan website kantor serta pengembangan atau konversi aplikasi desktop menjadi aplikasi berbasis web guna meningkatkan efektivitas layanan informasi dan kinerja internal BMKG.

2. TUJUAN

Kerja Praktek ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari struktur organisasi, tugas, dan fungsi Stasiun Geofisika Sleman BMKG..
2. Memahami kebutuhan pengembangan website kantor dan aplikasi internal BMKG.
3. Mengembangkan atau membantu pengelolaan website kantor Stasiun Geofisika Sleman BMKG.

4. Membantu proses pengembangan atau konversi aplikasi desktop menjadi aplikasi berbasis web (web-based).
5. Menerapkan keilmuan Sistem Informasi dalam pengembangan sistem berbasis web.
6. Memenuhi salah satu persyaratan akademik Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta.

3. KONTRIBUSI TERHADAP PIHAK TERKAIT

Pelaksanaan Kerja Praktik ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Stasiun Geofisika Sleman BMKG
 - a. Membantu pengolahan dan visualisasi data geofisika.
 - b. Mendukung evaluasi atau pengembangan sistem informasi internal.
 - c. Membantu dokumentasi data dan laporan berbasis teknologi informasi.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman kerja di instansi pemerintah.
 - b. Meningkatkan pemahaman penerapan sistem informasi pada bidang geofisika.
 - c. Mengembangkan kemampuan analisis data dan pemecahan masalah.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Mempererat kerja sama dengan BMKG.
 - b. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum.

4. PENYELENGGARA

Penyelenggara kegiatan Kerja Praktik ini adalah Stasiun Geofisika Sleman BMKG.

5. WAKTU DAN TEMPAT

5.1 Waktu

Pelaksanaan Kerja Praktik direncanakan selama 2 bulan, yaitu mulai 5 Januari sampai 5 Maret 2026, sesuai kebijakan BMKG.

5.2 Tempat

Kerja Praktek dilaksanakan di perusahaan yang dituju oleh mahasiswa, yaitu :

Tempat : Stasiun Geofisika Sleman BMKG

Alamat : Wates Km. 8 Jitengan, Balecat, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55295

No.Telpon : 0896-1264-3202

6. RENCANA LUARAN

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Kerja Praktik ini antara lain:

1. Pengembangan atau pembaruan website kantor Stasiun Geofisika Sleman BMKG.
2. Desain UI/UX (wireframe dan mockup) untuk website atau aplikasi.
3. Dokumen analisis kebutuhan sistem.
4. Laporan Kerja Praktik sebagai dokumentasi resmi kegiatan.

7. PESERTA

Kerja Praktek ini dilakukan secara berkelompok, dengan data diri dari peserta seperti dibawah ini.

Mahasiswa

Nama : Bintang Kusuma Putra
NIM : 124230145
Telepon : 085156399522
Email : 124230145@student.upnyk.ac.id

8. BIDANG YANG DIMINATI

Pada kegiatan Kerja Praktik (KP) ini, fokus diarahkan pada penerapan keilmuan Sistem Informasi yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya Stasiun Geofisika Sleman BMKG, dalam mendukung pengembangan website kantor serta pengembangan dan konversi aplikasi desktop ke aplikasi berbasis web (web-based). Adapun mata kuliah pendukung beserta deskripsi kompetensi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
1.	Pengembangan Web Dasar (PWD)	1. Mahasiswa mampu membangun antarmuka (front-end) website yang fungsional menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan sisi server (<i>back-end</i>) untuk mengelola logika bisnis dan interaksi dengan basis data. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan desain User Interface (UI) menjadi website yang responsif dan interaktif sesuai kebutuhan website kantor dan sistem informasi berbasis web di Stasiun Geofisika Sleman BMKG.
2.	Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak	1. Mahasiswa mampu menggali dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada pengembangan atau pengembangan ulang website dan aplikasi berbasis web di Stasiun Geofisika Sleman BMKG. 2. Mahasiswa mampu menganalisis serta memprioritaskan kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna internal instansi. 3. Mahasiswa mampu menyusun dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dalam bentuk <i>Software Requirements Specification</i> (SRS) secara terstruktur sebagai acuan pengembangan sistem. 4. Mahasiswa mampu menyusun model kebutuhan sistem seperti <i>use case</i> atau <i>user story</i> yang sesuai dengan praktik pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah.
3.	Desain Pengalaman Pengguna	1. Mahasiswa mampu melakukan observasi dan analisis terhadap kenyamanan serta kebutuhan pengguna website atau aplikasi berbasis web.

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
		2. Mahasiswa mampu merancang wireframe dan prototype website atau sistem informasi. 3. Mahasiswa mampu merancang <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i> website atau sistem informasi. 4. Mahasiswa mampu mengembangkan desain User Interface (UI) yang konsisten, informatif, dan berorientasi pada pengguna (<i>user-centered</i>). 5. Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi perbaikan pengalaman pengguna berdasarkan hasil analisis.
4.	Perencanaan Strategis TI	1. Mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja dan layanan informasi di Stasiun Geofisika Sleman BMKG. 2. Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi pengembangan atau peningkatan sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi digital instansi pemerintah..
5.	Interaksi Manusia & Komputer	1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer dalam perancangan website dan aplikasi berbasis web. 2. Mahasiswa mampu melakukan analisis heuristik (misalnya Heuristik Nielsen) terhadap website atau sistem yang dikembangkan. 3. Mahasiswa mampu merancang struktur navigasi dan arsitektur informasi yang jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pengguna.
6.	Manajemen Proses Bisnis	1. Mahasiswa mampu melakukan pemodelan proses bisnis menggunakan notasi BPMN (<i>As-Is Model</i>).

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
		2. Mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan peluang perbaikan.. 3. Mahasiswa mampu merancang <i>To-Be Model</i> proses bisnis yang terintegrasi dengan solusi sistem informasi berbasis web.

9. PENUTUP

Demikian proposal Kerja Praktik ini disusun sebagai permohonan pelaksanaan Kerja Praktik di Stasiun Geofisika Sleman BMKG. Besar harapan saya dapat diberikan kesempatan untuk belajar dan berkontribusi. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

10. LAMPIRAN

Curriculum Vitae (CV) Transkrip Nilai (jika diperlukan)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

Jl. Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 486733, Fax. (0274) 486400

KARTU TANDA MAHASISWA



Nama : BINTANG KUSUMA PUTRA
NIM : 124230145
Fakultas: Teknik Industri
Prodi : Sistem Informasi
Alamat : Desa Karangluas Kecamatan
Kemiri Kabupaten Purworejo



REKTOR

Prof. Dr. M. Irfan Sifandi, M.Si
NIP. 19621219 198803 1 001

Bintang Kusuma Putra

Purworejo, Central Java | +62 851-5639-9522 | bintangkusuma907@gmail.com | [Linkedin](#) | [Github](#) | [Portfolio](#)



Motivated Software Engineer with dual expertise in Creative Web Development and Mobile Application Development. Experienced in building responsive and accessible digital products. Highly skilled in web technologies (HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js, Tailwind CSS, Laravel, Github). Additionally, proficient in Data Analysis, including complex data manipulation using Python (Pandas, NumPy) and visual data mining/machine learning tasks with Orange Data Mining. Currently pursuing a Bachelor's in Information Systems, focused on translating technical expertise into high-performance, data-driven software solutions.

EDUCATION

UPN “Veteran” Yogyakarta

Bachelor of Information System

Aug 2023 - Present

GPA: 3.42/4.0 – Expected Graduation: June/2027

Relevant Coursework: Software Engineering, Web Programming, Mobile Application Development, Database Management Systems, Software Design, Data Analysis & Visualization, Introduction to Artificial Intelligence.

PROJECT/PORTFOLIO

LaundrySEP – Laundry Management System

June 2025

Tech stack: PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Figma

Developed a comprehensive web-based laundry management system to streamline operations and enhance customer experience for laundry service providers.

- Implemented session-based authentication with role-based access control (admin/customer), ensuring secure data management and user privacy across the platform.
- Designed and developed an intuitive admin dashboard featuring real-time order tracking, customer management, and financial reporting with dynamic data visualization.
- Optimized order processing workflow and payment tracking system, improving operational efficiency by 40% through automated status updates and notification systems.
- Built a responsive user interface using a mobile-first approach, ensuring seamless accessibility across all devices with modern CSS styling and interactive JavaScript components.

[Github Repository](#)

Premier League App – Mobile Application

Nov 2025

Tech Stack: Flutter, Dart, Hive, REST API, Firebase

Built a mobile-based platform for Premier League enthusiasts with real-time data and interactive features.

- Designed a modern and accessible UI with gradient themes to improve user engagement and visual appeal.
- Developed secure authentication with SHA-256 password hashing and session management using Hive local database.
- Integrated REST API from api-sports.io for real-time Premier League standings, fixtures, transfers, and news updates.
- Enhanced platform usability and performance through:
 - Location-Based Services (LBS) using GPS for automatic timezone detection (WIB/WITA/WIT)
 - Sensor integration with gyroscope for interactive goalkeeper game challenge
 - Local notifications for match reminders and updates
 - Image handling with camera/gallery integration for user profiles
- Implemented comprehensive testing including form validation, API error handling, and cross-device compatibility.

[Github Repository](#)

Personal Portfolio – Creative Portfolio

Aug 2025

Tech Stack: HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (IntersectionObserver, smooth scrolling), Git, Vercel

Developed a modern portfolio to highlight projects, tools, and organizational experience across a responsive two-column

layout.

- Crafted an accessible, mobile-friendly interface with custom CSS grid/flex layouts and reusable design tokens.
- Built interactive behaviors (sticky section headers, active sidebar navigation, reveal animations) using vanilla JavaScript only.
- Deployed on Vercel with version control via GitHub for continuous updates.

[Github Repository](#) | [Portfolio](#)

SKILLS & INTEREST

Technical Skills:

- Web Development & Frameworks: HTML5, CSS3, JavaScript, React.js, Next.js, Laravel, PHP.
- Database: MySQL, PostgreSQL.
- Version Control & Styling: Git, Github, Tailwind CSS, Bootstrap.
- Mobile & Cross-Platform: Dart, Flutter, Mobile Programming.
- Data Analysis & Tools: Python (Pandas/NumPy), Orange Data Mining, SQL.
- Design & Others: Figma, C++.

Soft Skills: Problem Solving, Team Collaboration, Communication, Adaptability, Creative Thinking, Leadership, Requirements Engineering.

Interest: Web Development, UI/UX Design, Data-Driven Product Development, Mobile-first Development, Startup & Entrepreneurship in Tech.

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Ketua Ekstra Futsal - SMAN 4 Purworejo

Jan 2022 – Jan 2023

- Led and managed the school's Futsal extracurricular team for two years, demonstrating leadership and strategic planning skills.
- Responsible for scheduling, training, and coordinating participation in inter-school tournaments.

Anggota UKM Sepak Bola – UPN "Veteran" Yogyakarta

Aug 2023 – May 2024

- Actively participated as a member of the university's football student activity unit (UKM).
- Cultivated strong teamwork, discipline, and commitment in a high-performance, competitive environment.

